



REVISÃO — AP1

Docker: primeiros passos & investigação remota via SSH

Curso Técnico em Informática

Aula de revisão antes da avaliação parcial

Roteiro da aula

1

Recapitulação — Docker

Instalação, hello-world, docker run, volumes e publicação com Nginx.

2

Recapitulação — SSH & Linux

Conexão remota, os 4 comandos permitidos, leitura de pistas.

3

Simulado relâmpago

Perguntas no estilo da prova, resolvidas em conjunto no quadro.

4

Dúvidas e fechamento

Perguntas abertas + o que estudar antes da AP1.

Ao final desta aula, você deve ser capaz de...

Explicar o que o teste hello-world verifica e por que essa etapa existe

Descrever o que fazem as flags -d, -p e -v do docker run

Justificar por que dados em um volume sobrevivem à recriação do container

Montar corretamente o comando de conexão SSH (usuário, endereço, porta)

Listar os quatro comandos permitidos (ls, cd, cat, nano) e a função de cada um

Aplicar a lógica de investigar pistas no nome dos arquivos, não só no conteúdo

BLOCO 1

Docker: primeiros passos

Instalação, teste, publicação e persistência de dados



0 que fizemos nessa prática

- 1 Recebemos uma VM própria, isolada, sem Docker instalado
- 2 Instalamos o Docker do zero (como em um servidor real)
- 3 Testamos a instalação com uma imagem simples de verificação
- 4 Criamos uma página própria e publicamos com um servidor Nginx
- 5 Editamos a página de novo e confirmamos que o conteúdo persiste

VM da equipe

Docker instalado
(daemon + CLI)

Container: Nginx
(porta 8080)

Volume: ~/site
(sobrevive ao container)

1

Instalar o Docker

Em uma distribuição baseada em Debian/Ubuntu, o Docker é instalado pelo gerenciador de pacotes do sistema:

```
sudo apt update && sudo apt install -y docker.io
```

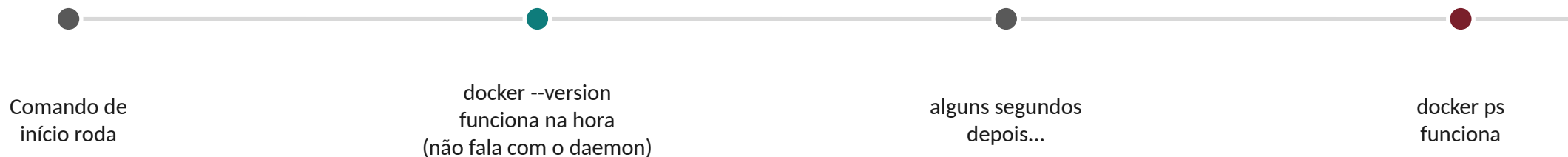
sudo executa como administrador — instalar pacotes exige privilégio.

apt install -y docker.io baixa e instala o pacote do Docker sem pedir confirmação.

2

Iniciar o Docker (de verdade)

Um problema clássico: o cliente responde na hora, mas o daemon (o "motor" do Docker) pode levar alguns segundos para ficar pronto.



Por isso usamos um comando/script que **espera e confirma** (com "docker info") que o daemon está pronto antes de liberar o terminal — assim a experiência é sempre igual, não importa a velocidade da máquina.

3

Testar a instalação

```
sudo docker run hello-world
```

✓ instalação OK

hello-world é uma imagem minúscula, feita só para isso: baixar, rodar e imprimir uma mensagem de sucesso. Se ela rodar sem erro, sabemos que:

- o Docker foi instalado corretamente
- o daemon está rodando e respondendo
- o container consegue baixar imagens da internet

As flags do docker run

```
docker run -d --name meusite -p 8080:80 -v ~/site:/usr/share/nginx/html nginx
```

-d

Detached

roda o container em segundo plano, liberando o terminal

--name

Nome

dá um apelido ao container, para facilitar comandos depois

-p

Porta

mapeia porta do host : porta do container (host:container)

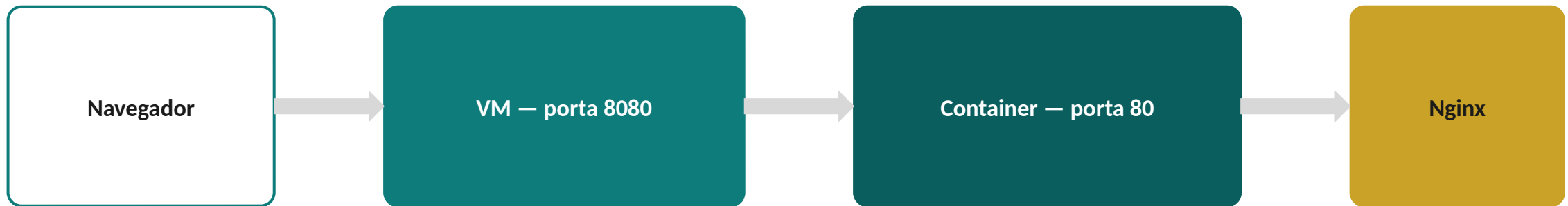
-v

Volume

conecta uma pasta de fora aos dados de dentro do container

Portas: do host ao container

-p 8080:80 → porta 8080 da VM aponta para a porta 80 dentro do container



Por que sempre publicar na porta 8080 dentro da VM?

Porque é essa a porta interna que fica mapeada para a porta pública. Se o Nginx subir em outra porta (ex.: -p 80:80), o mapeamento externo não encontra ninguém do outro lado.

Por que os dados persistem?

CONTAINER

Pode ser parado, apagado
e recriado a qualquer momento.
Tudo que só existe "dentro" dele
se perde nesse processo.

efêmero — some ao recriar



VOLUME (-v)

Uma pasta que existe fora
do container (na VM). O container
só "enxerga" essa pasta —
não guarda os dados dentro dele.

persiste — sobrevive à recriação

Recapitulando — Docker

- `sudo apt install -y docker.io` instala o Docker
- um comando de espera garante que o daemon está pronto
- `hello-world` confirma que a instalação funciona
- `-d`, `-p` e `-v` controlam segundo plano, porta e persistência
- um volume vive fora do container e não se perde ao recriar

BLOCO 2

Investigação remota via SSH

Navegação, leitura de arquivos e atenção aos detalhes



O que fizemos nessa prática

- 1 Cada equipe acessou remotamente um servidor via SSH
- 2 Usando só 4 comandos, exploramos pastas e arquivos
- 3 Precisávamos descobrir informações que não estavam escritas por extenso
- 4 Nomes de arquivo também podiam ser pistas, não só o conteúdo
- 5 Editamos um arquivo com nano para registrar o que descobrimos

Conectando via SSH

```
ssh usuario@endereco -p porta
```

usuario

a conta que vamos acessar no servidor remoto

endereco

o IP (ou nome) da máquina que vamos acessar

porta

cada servidor pode expor o SSH numa porta diferente

Cada servidor tem sua própria combinação de usuário, porta e senha — sempre confira a que está usando.

Os quatro comandos permitidos

ls

Listar

mostra os arquivos e pastas do
diretório atual

cd

Navegar

entra em uma pasta (cd .. para
voltar)

cat

Ler

mostra o conteúdo de um
arquivo de texto na tela

nano

Editar

abre um editor de texto
simples no terminal

Editando com o nano

```
nano nome_do_arquivo.txt
```

ctrl+o

Salvar — grava as alterações no arquivo (confirme com Enter)

ctrl+x

Sair — fecha o nano (pergunta se você quer salvar antes)

Quando um valor editado é conferido automaticamente por um script, digite exatamente o valor esperado — o script compara o que foi salvo com o que era esperado.

A pista pode estar no nome do arquivo

Nem toda informação relevante está escrita por extenso dentro do arquivo.

`status_rede.log`

Nome genérico —
provavelmente não é a pista principal.

`geo_37.4220, -122.0841.log`

O nome carrega uma coordenada geográfica —
a pista está aqui, não no texto do arquivo.

Estratégia de investigação: explore de forma sistemática, leia tudo (mesmo o que parece burocracia) e preste atenção também nos nomes dos arquivos e pastas — não só no que está escrito dentro deles.

Recapitulando — SSH & Linux

- `ssh usuario@endereco -p porta` conecta a um servidor remoto

- `ls` lista, `cd` navega, `cat` lê e `nano` edita

- `Ctrl+O` salva e `Ctrl+X` sai do nano

- pistas podem estar no nome do arquivo, não só no conteúdo

- scripts de correção automática exigem o valor exato esperado

O que cai na AP1

- Comandos e flags do Docker (instalação, run -d -p -v, hello-world)
- Por que volumes garantem persistência de dados
- Sintaxe de conexão SSH (usuário, endereço, porta)
- Os quatro comandos de terminal (ls, cd, cat, nano) e seus atalhos
- Interpretação de pistas além do texto (ex.: nomes de arquivo)

Prova individual, sem consulta — 10 questões de múltipla escolha.

Dúvidas?